

Physik B033v – Finale Nachprüfung von sechs Präzisierungungen und sechs direkt betroffenen Lernrouten

Kanonische Kapitelsicht

12 atomare Lernziele

13 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:1364f7f376abadd3e3d5b32938cd0f3d00d1595936f8072df6756b9fc876c312

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

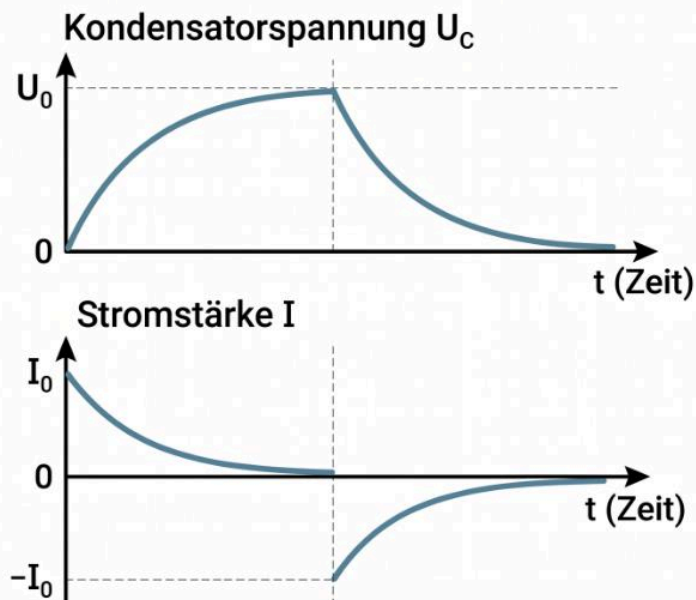
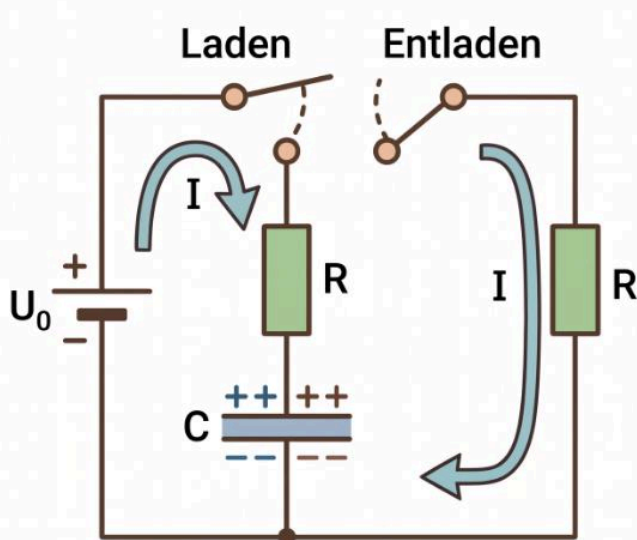
Physik	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1 Elektrisches und magnetisches Feld	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Elektrisches Feld	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Potenzial und Kondensator	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Kondensator	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ladungen in Feldern	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Magnetisches Feld	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Technische Anwendungen magnetischer Felder	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Bundeslandspezifische Ergänzungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Sekundarstufe II	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Biophysik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6

Auf- und Entladen eines Kondensators

Lernziel-ID 0b4f2020-8486-5372-9cb9-6e59f698ac2d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Potenzial und Kondensator > Kondensator

Auf- und Entladen eines Kondensators



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrische Stromstärke als durch einen Leiterquerschnitt transportierte Ladung pro Zeitintervall deuten, Richtung und zeitlichen Verlauf des Stroms beim Auf- und Entladen eines Kondensators qualitativ erklären und vorhersagen, wie bei gleicher Anfangsspannung ein größerer Widerstand den Betrag des Anfangsstroms verringert und wie das Produkt aus Widerstand und Kapazität die charakteristische Ladebeziehungsweise Entladezeit festlegt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Methode: Lösungsansatz für DGL (Exponentialfunktion)

S. 7

Differenzialgleichung des RC-Kreises lösen

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kondensator und Feld im Plattenkondensator](#) 9f59a088-3939-59e9-821d-167fadfda782

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

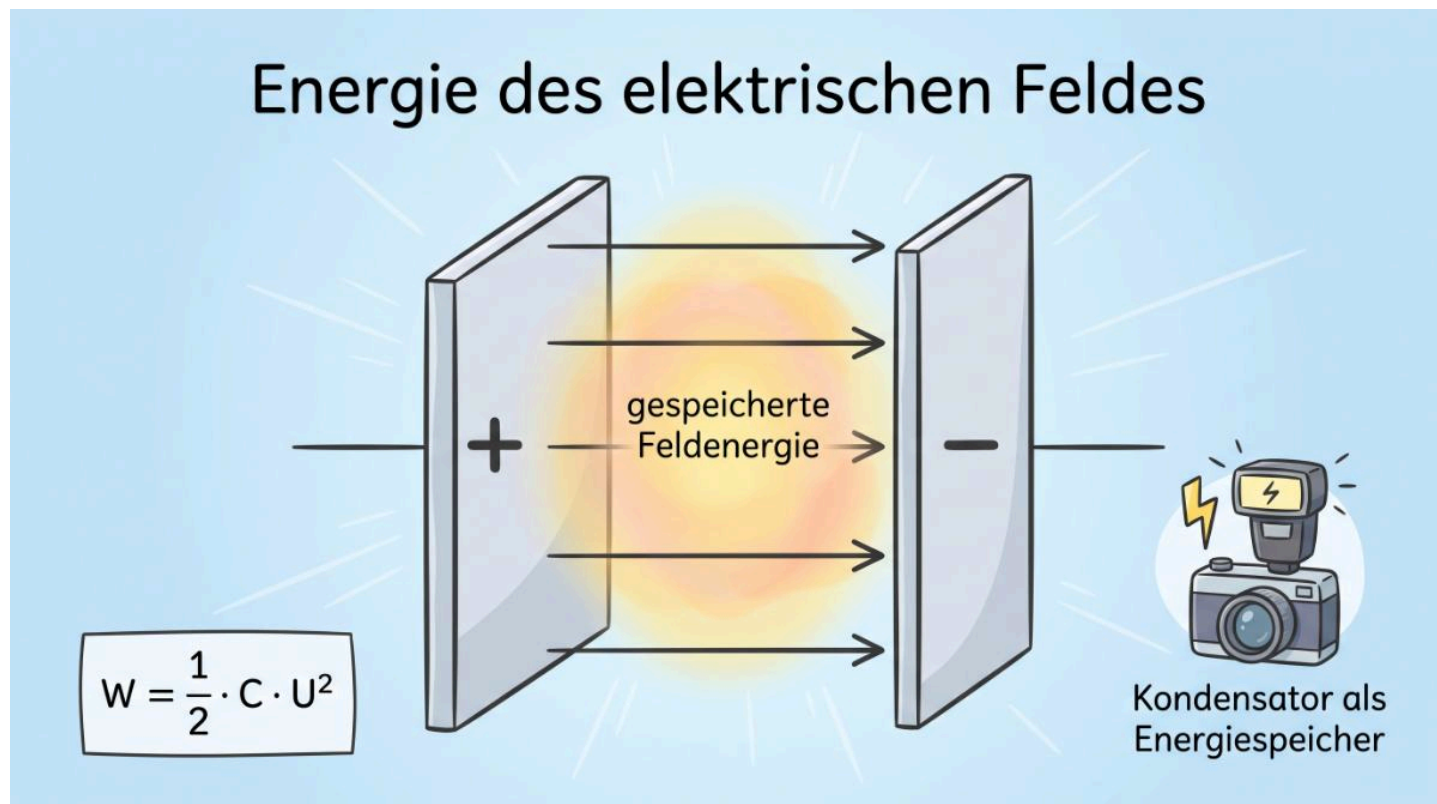
[Kondensator, Feldenergie und Millikan-Versuch](#) 783c1ffe-d983-5c5a-8897-2c88fc64147c

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

Energie des elektrischen Feldes

Lernziel-ID fd9fd8ad-c4a1-5552-9ea0-1878e0636f20

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Potenzial und Kondensator



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die im elektrischen Feld eines Kondensators gespeicherte Energie mithilfe von Ladung, Spannung und Kapazität berechnen und an Anwendungen erläutern, wie beim Laden Energie in das Feld übertragen und beim Entladen an angeschlossene Systeme abgegeben wird.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kondensator und Feld im Plattenkondensator](#) 9f59a088-3939-59e9-821d-167fadfda782

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

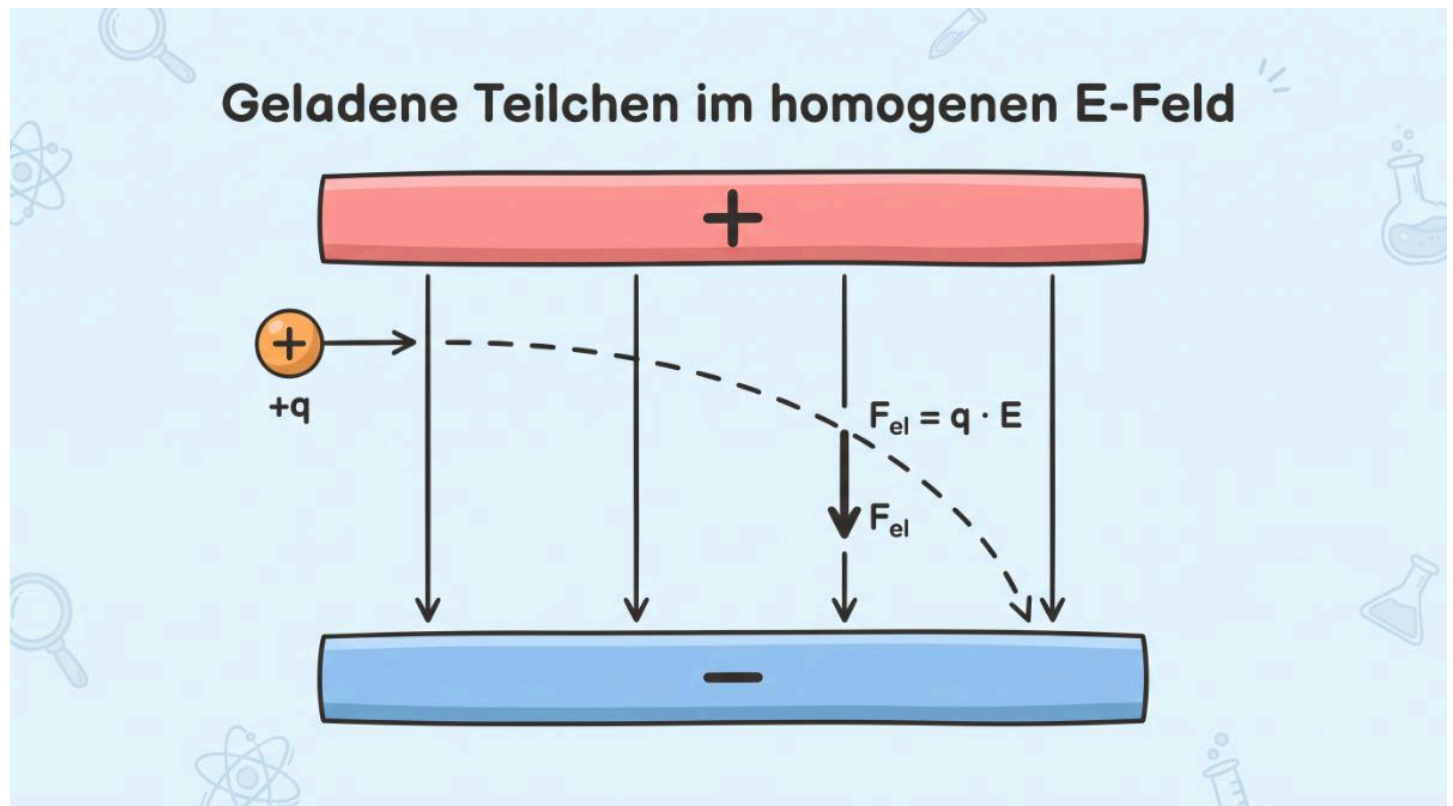
[Kondensator, Feldenergie und Millikan-Versuch](#) 783c1ffe-d983-5c5a-8897-2c88fc64147c

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

Geladene Teilchen in homogenen elektrischen Feldern untersuchen

Lernziel-ID 741774ef-15fc-4bcf-a370-e2c5cf4257d0

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Ladungen in Feldern > Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bewegung geladener Teilchen in homogenen elektrischen Feldern untersuchen, die Richtung der Feldkraft aus Feldrichtung und Ladungsvorzeichen bestimmen, Änderungen der elektrischen potenziellen und kinetischen Energie miteinander verknüpfen und einfache Bahnformen aus Anfangsbewegung, Ladungsvorzeichen und Feldrichtung qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Zyklotron und Synchrotron als Kreisbeschleuniger vergleichen](#)

S. 10

[Massenspektrometer als Feldanwendung beschreiben](#)

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#)

[Kondensator und Feld im Plattenkondensator](#)

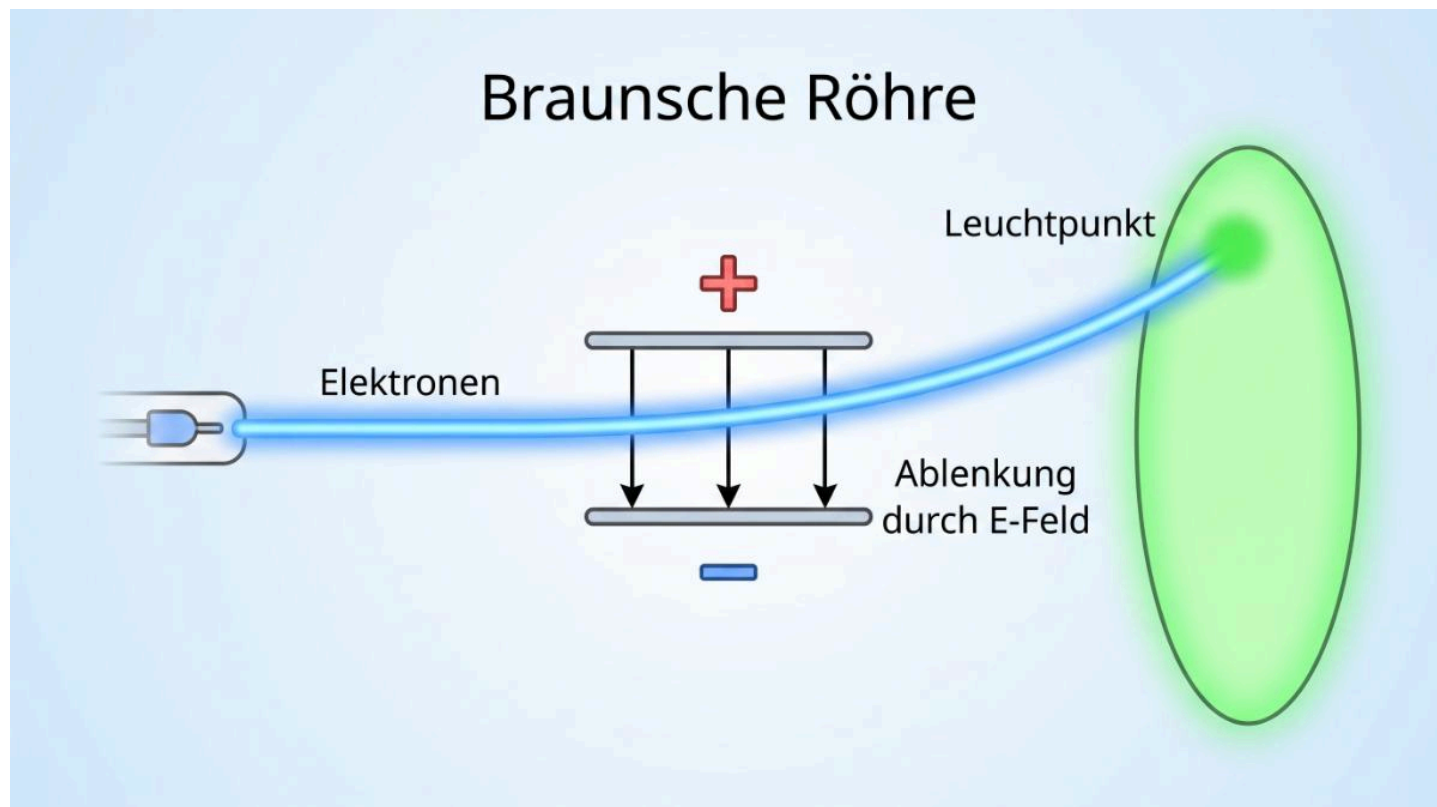
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

Braunsche Röhre (Oszilloskop)

Lernziel-ID 5fda8623-69e0-5503-9c6d-86d054a8cf91

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Ladungen in Feldern > Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie elektrische Ablenkefelder einen Elektronenstrahl in der Braunschen Röhre auf dem Leuchtschirm auslenken und wie ein Oszilloskop dadurch zeitabhängige Spannungen darstellt; eine magnetische Ablenkung kann sie davon qualitativ unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

[Kondensator und Feld im Plattenkondensator](#) 9f59a088-3939-59e9-821d-167fadbda782

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

[Elektronenablenkung im elektrischen Feld](#) db5f4121-d4b1-5006-b2da-6e76aac72bf5

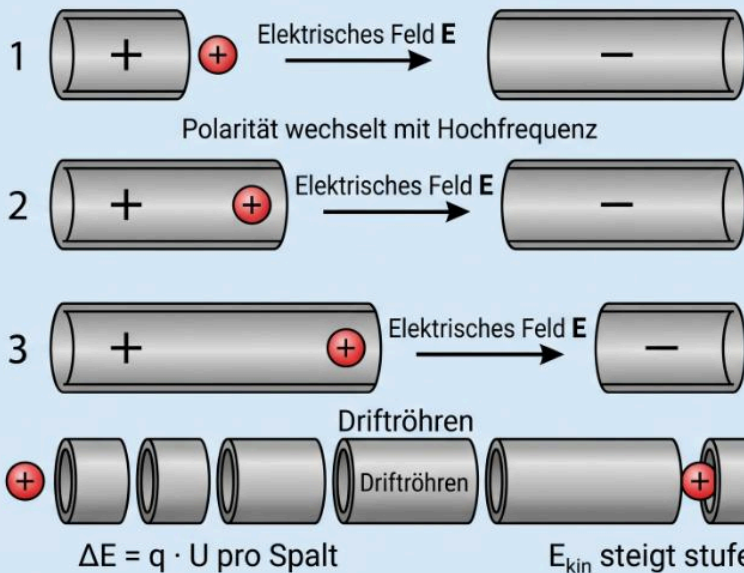
Linearbeschleuniger modellieren

Lernziel-ID 74a74132-fa39-541c-8d3c-696cf228452d

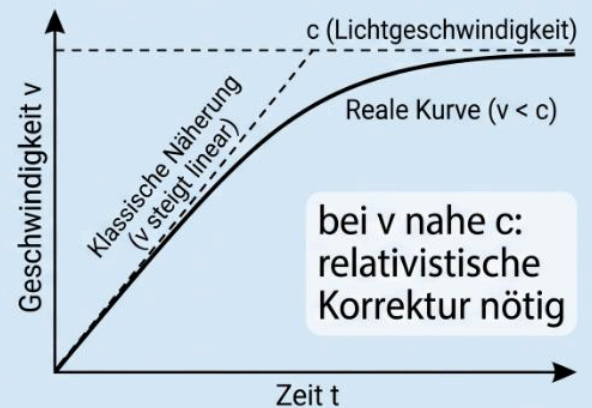
Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Ladungen in Feldern > Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld

Linearbeschleuniger modellieren

Klassische Modellierung (Beschleunigung im Spalt)



Übergang zur relativistischen Korrektur



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Beschleunigerstufen über die Energiezunahme einer Ladung im elektrischen Feld klassisch modellieren und begründen, warum bei Geschwindigkeiten, die nicht mehr klein gegenüber der Lichtgeschwindigkeit sind, relativistische Beziehungen für Energie und Impuls erforderlich werden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Exkurs: Relativistische Massenzunahme (Linearbeschleuniger)

8d34228c-da38-5c1e-97cc-571f3eafb9f4

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

[Kondensator und Feld im Plattenkondensator](#) 9f59a088-3939-59e9-821d-167fadfda782

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Linearbeschleuniger und Relativitätsgrenze](#) 72ee642f-7574-517e-abd6-17d699b85af6

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

Saltatorische Signalleitung aus aktiver Regeneration und Membraneigenschaften erklären

Lernziel-ID 8fbae050-c5c9-52b6-9983-2c366e9c8ade

[Physik](#) > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie spannungsabhängige Natriumkanäle die Depolarisation des Aktionspotenzials an Ranvier-Schnürringen regenerieren und Kaliumkanäle zur Repolarisation beitragen, wie die elektrischen Eigenschaften der myelinisierten Membran die schnelle passive Ausbreitung zwischen den Schnürringen ermöglichen und dabei passive Ausbreitung von aktiver Regeneration unterscheiden.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Biologische und künstliche neuronale Verschaltungen mit einem gemeinsamen Modell vergleichen](#)
0b08aed0-3c0f-5b38-844c-1bb363abbf68

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ruhepotenzial an einer selektiv permeablen Membran modellieren](#) db47ac91-7bb0-5ba3-b39d-e2d6fc98396e

[Passive Signalleitung mit Kondensator-Ladekurven vergleichen](#) 3aaac6ad-948e-502a-9d49-ce40db0f2ca3

Methode: Lösungsansatz für DGL (Exponentialfunktion)

Lernziel-ID 09f2cddb-64e0-55d2-ada7-1190f4fd50df

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Potenzial und Kondensator > Kondensator

Methode: Lösungsansatz für DGL (Exponentialfunktion)

1. Ansatz wählen

$$y(t) = C \cdot e^{kt}$$

C = Startwert

k = Wachstumsrate /
Zerfallsrate

2. Ableiten

$$y'(t) = \frac{d}{dt}(C \cdot e^{kt})$$

$$= k \cdot C \cdot e^{kt}$$

$$y'(t) = k \cdot y(t)$$

3. Einsetzen und Prüfen

$$\text{DGL: } y' = k \cdot y$$

→ Prüfung:

$$k \cdot C \cdot e^{kt} = k \cdot (C \cdot e^{kt})$$

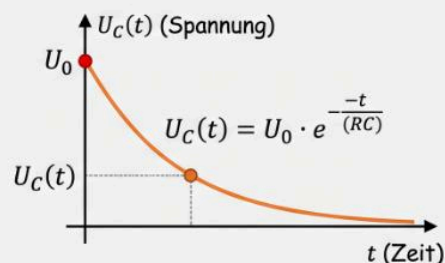
$$= k \cdot (C \cdot e^{kt}) \quad \checkmark$$

Beispiel: RC-Entladung

$$U_C(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

U_0 = Anfangsspannung U_0

$$k = -\frac{1}{RC}$$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einfachen physikalischen Differenzialgleichungen (z. B. RC-Entladung) einen Exponentialansatz wählen und die Lösung durch Ableiten überprüfen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Auf- und Entladen eines Kondensators

0b4f2020-8486-5372-9cb9-6e59f698ac2d

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Differenzialgleichung des RC-Kreises lösen

330808f6-789a-583d-86df-e271a7683d8b

S. 8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

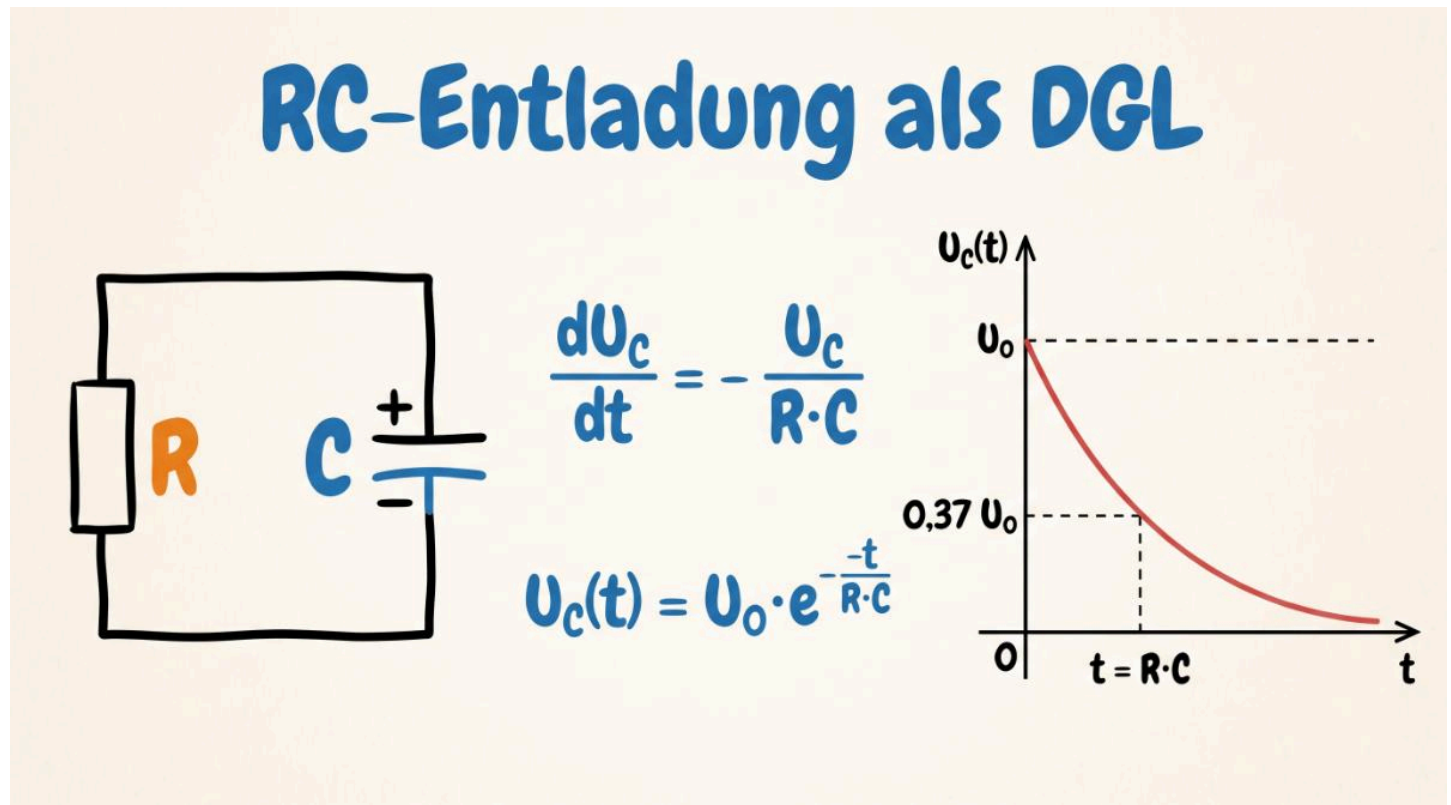
[RC-Kreis und Dielektrika modellieren](#) 5e64eacd-5204-5028-af23-9230-5751-832b-5b0b5cf14605 [Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-sha256:c1019965b40b81a9bbc0d72fd2e66b0264d66a8d00288a03d545e0d2698a

[Schwingungsgleichung lösen](#) b2fb9a25-4d26-5cf2-a917-823909dc6b6d

Differenzialgleichung des RC-Kreises lösen

Lernziel-ID 330808f6-789a-583d-86df-e271a7683d8b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Potenzial und Kondensator > Kondensator



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Entladung eines Kondensators per Differentialgleichung beschreiben und Lösungen analysieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Auf- und Entladen eines Kondensators

0b4f2020-8486-5372-9cb9-6e59f698ac2d

S. 1

Methode: Lösungsansatz für DGL (Exponentialfunktion)

09f2cbbd-64e0-55d2-ada7-1190f4fd50df

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[RC-Kreis und Dielektrika modellieren](#) 5e64eacd-5204-5028-af23-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-

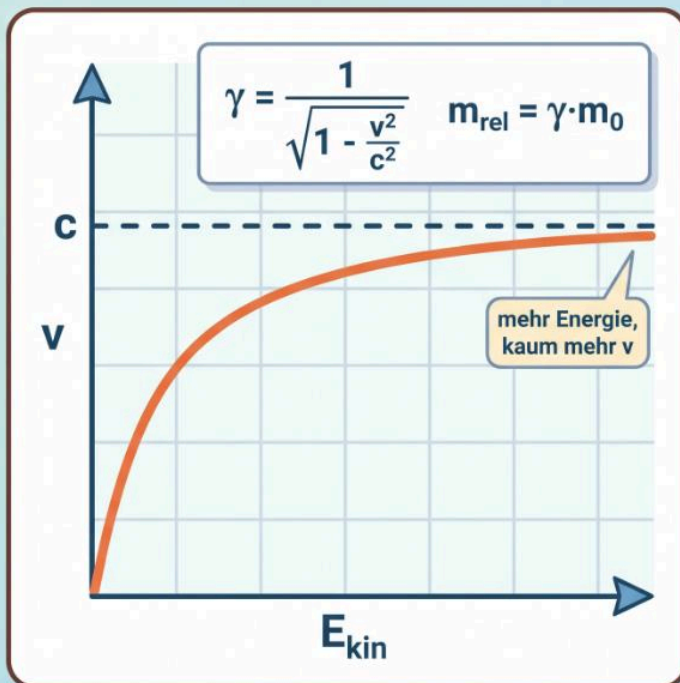
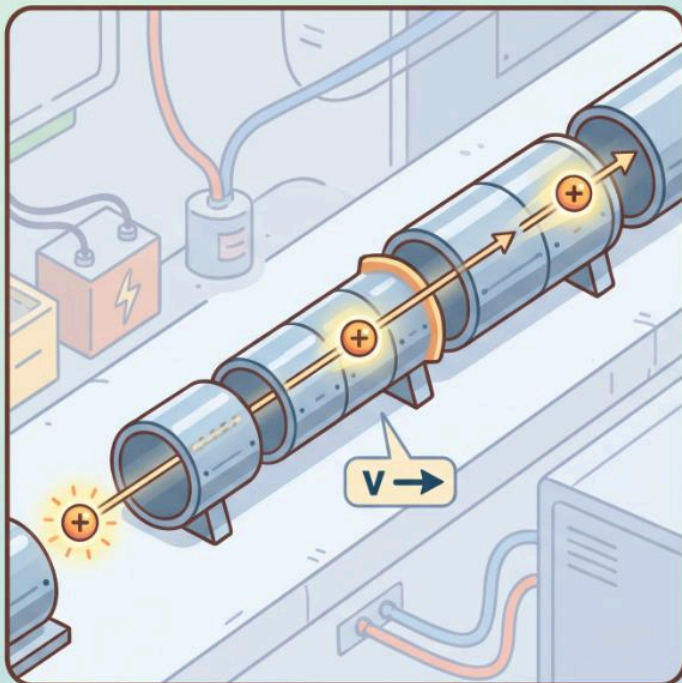
[Passive Signalleitung mit Kondensator-Ladekurven vergleichen](#) 3aaac6ad-948e-502a-9d49-ce40db0f2ca3

Exkurs: Relativistische Massenzunahme (Linearbeschleuniger)

Lernziel-ID 8d34228c-da38-5c1e-97cc-571f3eafb9f4

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Ladungen in Feldern > Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld

Grenzen klassischer Beschleunigung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann am Beispiel des Linearbeschleunigers erläutern, warum klassische Formeln bei $v \rightarrow c$ an Grenzen stoßen, und die relativistische Massenzunahme als Phänomen einordnen (ohne vertiefte Relativitätstheorie).

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Linearbeschleuniger modellieren](#)

74a74132-fa39-541c-803c-696cf228452d

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Linearbeschleuniger und Relativitätsgrenze](#) 72ee642f-7574-517e-abd6-17d699b05af6

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

[Relativitätspostulate und Experimente](#) a684bec1-ba59-59d0-98d2-4ca37236f64c

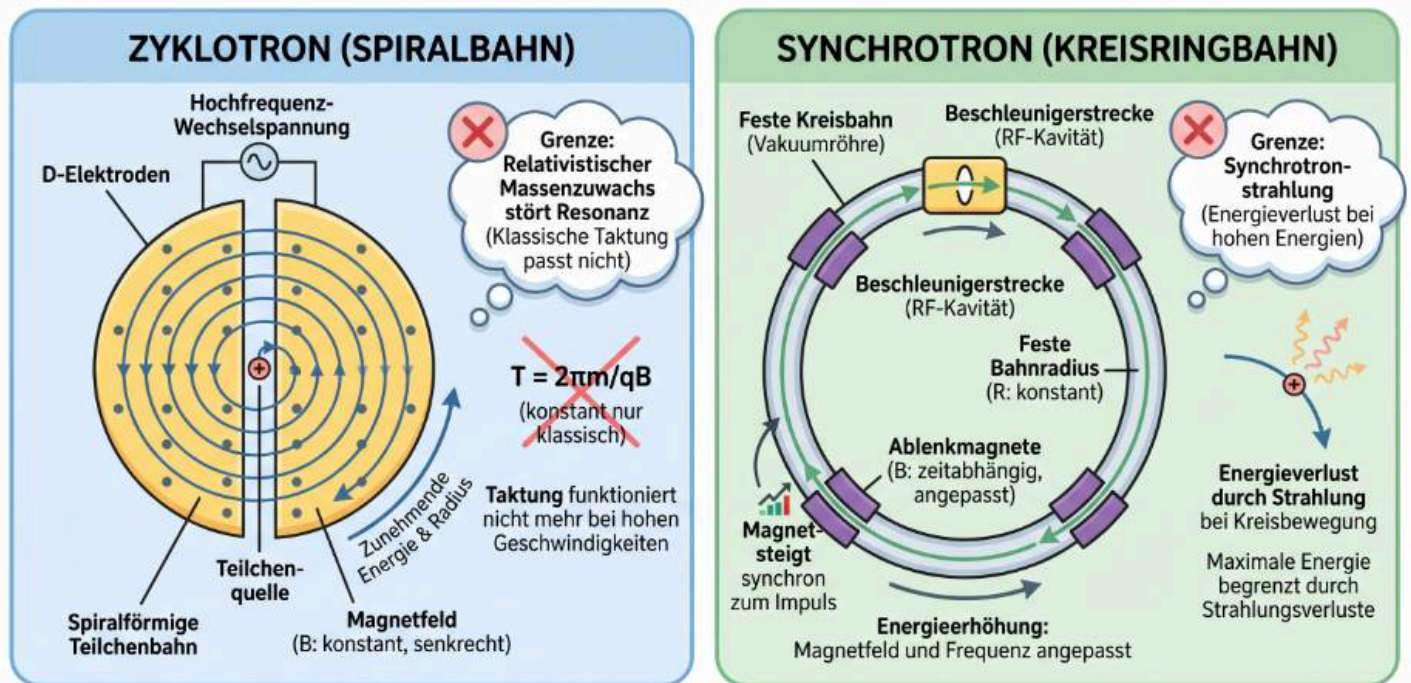
Zyklotron und Synchrotron als Kreisbeschleuniger vergleichen

Lernziel-ID 2d62b444-796e-548d-aeee-cfd9c6665ddc

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Magnetisches Feld >

Technische Anwendungen magnetischer Felder

Teilchenbeschleuniger: Zyklotron vs. Synchrotron



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zyklotron und Synchrotron anhand der gemeinsamen Rollen elektrischer Felder beim Beschleunigen und magnetischer Felder bei der Bahnführung vergleichen, die feste Hochfrequenztaktung mit wachsendem Bahnradius beim idealisierten nichtrelativistischen Zyklotron von der angepassten Beschleunigungsphase und Magnetfeldstärke bei näherungsweise konstantem Synchrotronradius unterscheiden und daraus wesentliche Modell- und Betriebsgrenzen begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Geladene Teilchen in homogenen elektrischen Feldern untersuchen](#)

741774ef-15fc-4bcf-a370-e2c5cf4257d0

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kreisbahnen geladener Teilchen quantitativ bestimmen](#) 3b866aea-3e4d-5f23-91de-759148382710

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

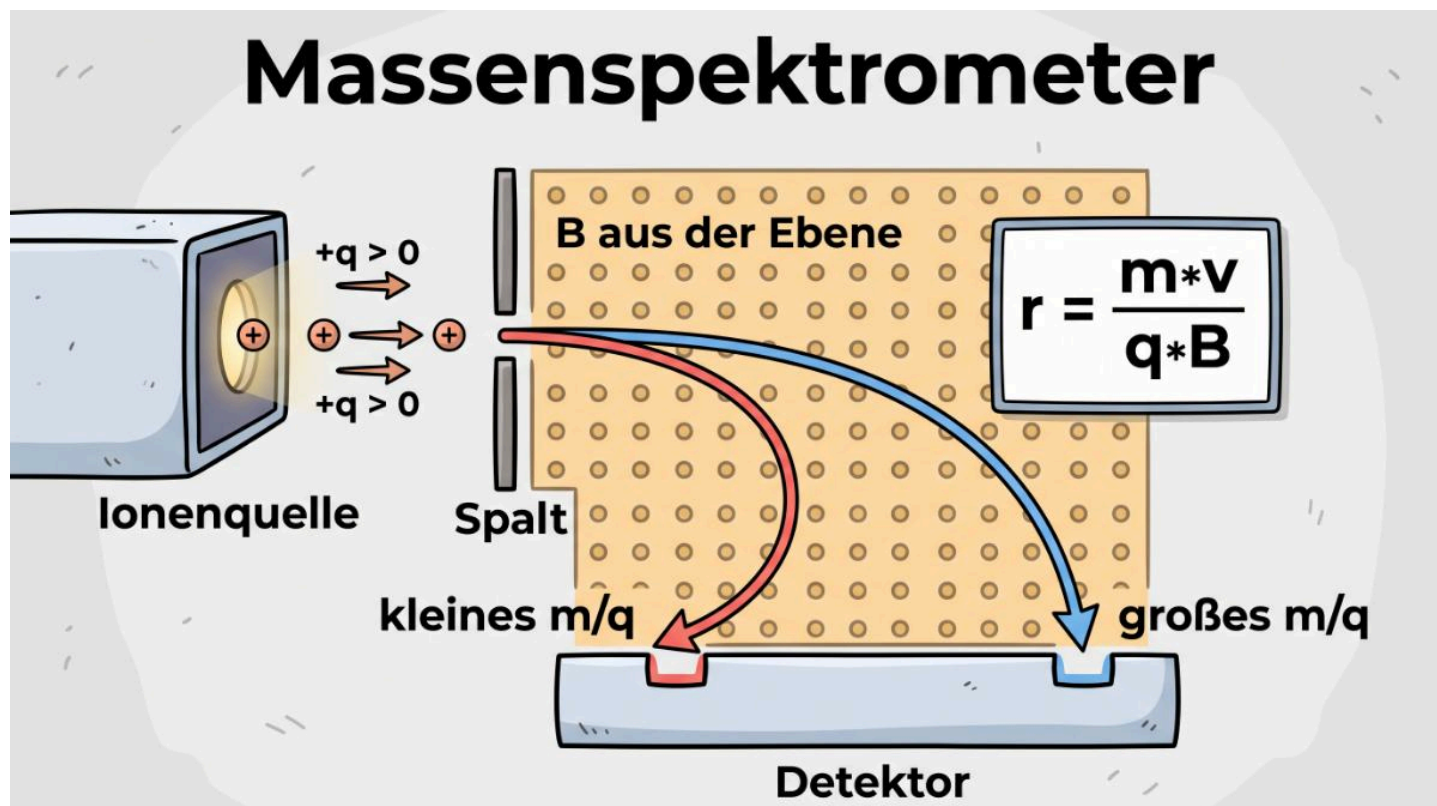
[Zyklotron und Strahlentherapie fachlich bewerten](#) d1306bda-35ff-53e9-9458-3cbc12887408

Massenspektrometer als Feldanwendung beschreiben

Lernziel-ID 3f17d0d2-562d-4c1c-9ebc-1a1a43f28f9c

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Magnetisches Feld >

Technische Anwendungen magnetischer Felder



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Massenspektrometer als technische Anwendung elektrischer und magnetischer Felder beschreiben und die Trennung geladener Teilchen nach dem Verhältnis von Masse und Ladung qualitativ erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Geladene Teilchen in homogenen elektrischen Feldern untersuchen](#)

741774ef-15fc-4bcf-a370-e2c5cf4257d0

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geladene Teilchen in homogenen magnetischen Feldern untersuchen](#) 9854589c-5feb-4942-b90f-311ddf36eb78

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

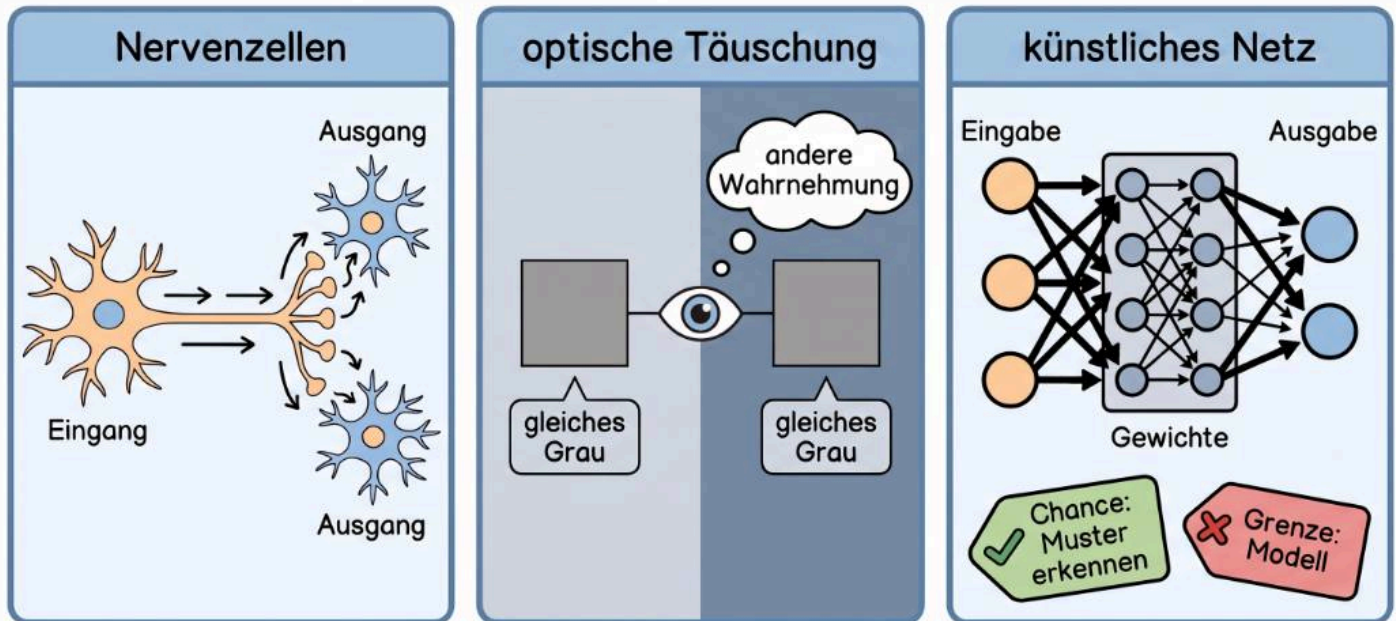
[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

Biologische und künstliche neuronale Verschaltungen mit einem gemeinsamen Modell vergleichen

Lernziel-ID 0b08aed8-3c0f-5b38-844c-1bb363abbf68

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik

Nervennetze und Modelle



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in gegebenen Diagrammen erregende und hemmende Verknüpfungen als gewichtete Beiträge zu einer Ausgabe deuten, dieses Verschaltungsmodell auf eine optische Täuschung und ein einfaches künstliches neuronales Netz übertragen und die Grenzen der Analogie benennen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Saltatorische Signalleitung aus aktiver Regeneration und Membraneigenschaften erklären](#)

8fbac050-c5c9-52b6-9983-2c366e9c8ade

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Physikalische Bewertungen begründet formulieren](#) b378c8b3-5e83-5abf-8243-b0f345037bfc